

互動技術在都會公園生態解說之應用 -以巴克禮公園翠鳥為例

¹ 王獻章, ² 甘玲華, ³ 陳美好

¹ 長榮大學互動設計系

E-mail: wangbb@mail.cjcu.edu.tw

² 長榮大學綠色大武崙社區推動辦公室

E-mail: linghua1015@mail.cjcu.edu.tw

³ 長榮大學資訊暨設計碩士學位學程

E-mail: k95189@gmail.com

摘要

本研究於台南巴克禮公園設計並實施了一套互動式觸控牆面裝置，旨在透過互動觸控技術與生成式 AI 圖像創作，提升民眾對普通翠鳥生態的認識與參與。該裝置包含一幅大型牆面海報，設有 12 個觸控點，當訪客觸碰時，對應的翠鳥生態解說音檔將自動播放。在系統開發過程中，研究團隊針對訊號穩定性問題，改用遮蔽電纜線並調整觸控感應閾值，以確保長距離觸控的可靠性。海報中的圖像透過 DALL·E 生成後做為參考並重新繪製向量圖稿做大尺寸輸出，呈現高品質且具創意的視覺內容。經過實地展示與評估，結果顯示此創新互動方式顯著提高了民眾的興趣與滿意度，並增進了對普通翠鳥生態習性的了解，證實了生活科技在環境教育中的應用潛力。

關鍵字: 觸控互動; 生成式 AI; 普通翠鳥; 環境教育

1. 前言

在數位科技快速發展的今日，互動式展示與人工智慧技術正逐漸進入戶外教育與自然解說領域，為環境教育帶來嶄新契機。台南市巴克禮公園擁有良好自然環境與豐富鳥類生態，尤其是普通翠鳥（Kingfisher），素有飛行的藍寶石之稱，不僅為當地的明星物種，更兼具教育意涵與在地故事價值。

本研究結合 Bare Conductive 的 TouchBoard 微電腦開發板，打造具感知回饋的互動牆面裝置，並搭配生成式 AI 圖像（DALL·E）強化視覺吸引力，以推廣普通翠鳥生態知識。此創新做法旨在解決傳統靜態看板互動不足的限制，提升民眾參與度與學習成效。

2. 文獻探討與理論基礎

本研究聚焦於互動科技於生態教育場域的應用，並以兩大理論基礎作為架構：統一科技接受與使用理論（UTAUT）與計畫行為理論（TPB）。理論基礎為 Davis(1989) [1]提出的感知學習相關研究。

1. **科技接受與使用整合理論 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT)：**根據 Venkatesh 等人（2003）[2]提出的整合科技接受與使用理論，包含預期績效（Performance Expectancy）、預期努力（Effort Expectancy）、社會影響（Social Influence）、促成條件（Facilitating Conditions）等四大變項，用以解釋使用者對科技系統的採用行為與意圖，廣泛應用於數位學習與互動系統研究。國內學者廖苑伶 (2021)[4]以它為基礎探討企業員工使用行動學習的意圖。

2. **計畫行為理論 (Theory of Planned Behavior, TPB)：**Ajzen (1991) [3]提出 TPB 模型，強調行為受態度（Attitude）、主觀規範（Subjective Norm）、知覺行為控制（Perceived Behavioral Control）等影響，已被廣泛應用於環境行為、科技採用與教育研究中，是預測使用行為的重要理論依據。

在探討互動科技於教育領域的應用相關研究方面，林家好（2011）[5]在其碩士論文中研究了兒童對英語電子書在行動學習中的接受度與效果，發現績效期望對兒童採用英語電子書的意願具有顯著影響，顯示互動科技能提升學習成效。陶淑瑗（2017）[6]採用了體感互動應用於國小自然與生活科技學習之效用。

此外，何冠達（2002）[7]以台中都會公園為例，研究都會公園在戶外環境教育教學中的可能性，指出公園的設施資源和解說內容對環境教育具有潛在優勢。呂佩倫（2023）[8]則探討戶外教學與科學教育促進之關聯性，透過生態學課程將課堂上的知識與自然界的觀察和量測相互印證，強調戶外教學在深化學生對生態系統理解方面的價值。

此外，張俊彥在《博物館學季刊》中的一篇文章[9]從教育觀點探討生態公園的功能，強調生態公園能保護棲地與物種，並透過解說教育促進人與生態的互動關係，是有效的生態教育機制。

綜合上述理論與文獻，本研究從科技操作性、學習成效與行為意圖三個層面，評估互動式牆面裝置於翠鳥生態教育中的實際效益。

3.系統實作與技術整合

本計畫以一幅大型的普通翠鳥生態介紹海報作為互動介面，透過 Touch Board 觸控板與 12 個金屬接觸點連結，形成即時的語音播放互動系統。當民眾觸碰特定接觸點時，對應的翠鳥生態解說音檔便自動播放。

3.1 互動生態牆解說內容

海報中的圖像設計搭配 DALL·E 生成，提供高品質且具創意的視覺內容，增強觀眾的視覺體驗與學習興趣。

透過與在地志工的集思廣益討論，本研究規劃了 12 個解說主題，分別對應互動牆面上的 12 個觸控點，內容涵蓋翠鳥的形態特徵、生態習性、在地故事與人文延伸。以下為各主題簡介：

1. **翠鳥的嘴巴**：翠鳥的喙如同人類的手，可用來覓食、築巢與理毛。牠的喙粗厚、尖細且具穿透力，可衝入水中捕魚而不濺起水花。
2. **翠鳥的性別**：分辨雌雄可觀察喙的顏色，雌鳥下喙呈紅色，雄鳥則為全黑。
3. **翠鳥的名稱**：台語俗稱「魚狗」、「釣魚翁」，英文為 Kingfisher。
4. **翠鳥羽色**：羽色鮮明，背藍腹橘、喉白頰綠，在陽光下有金屬光澤，曾作為古代「點翠」工藝的素材。
5. **翠鳥的腳**：短腳設計有助於俯衝時減少阻力，也適合在狹窄巢洞中活動。
6. **翠鳥的巢洞**：築巢於河岸垂直土坡中，由雌雄共同啄出，洞口約 5 公分、深度可達 1 公尺，可避免蛇等掠食者。
7. **翠鳥的棲地**：需同時具備清澈水源與土坡環境。河川水泥化會破壞其生殖環境，是生態保育的重要議題。

8. **翠鳥覓食**：捕魚時會靜止觀察、水面俯衝後啄魚再敲擊魚體至靜止吞食，食物也包含昆蟲與小蝦。
9. **翠鳥求偶**：雄鳥會以魚作為求偶禮物餵食雌鳥，若雌鳥接受，則象徵配對成功。
10. **巴克禮的翠鳥故事**：2024 年翠鳥在巴克禮公園築巢遭遇多次暴雨摧毀，翠鳥仍不斷重建，象徵牠們堅韌的生命力。
11. **翠鳥與新幹線**：日本新幹線工程師借鑑翠鳥無聲入水的特性設計列車車頭，解決過隧道爆音問題。
12. **翠鳥的挑戰**：全球暖化導致暴雨頻繁，使巢洞被淹，雛鳥孵育困難。生態保育與氣候因應日益重要。

此 12 則內容搭配 AI 生成插圖，透過觸控互動方式強化參觀者的理解與記憶，兼具教育性與互動趣味，為自然解說帶來新體驗。我們請志工群真人錄音後，整理成 12 個翠鳥生態解說的 mp3 檔。圖 1 所示為巴克禮公園互動牆面的設計圖，包含 12 個觸控點。



圖 1. 互動牆面設計圖

3.2 裝置規劃與實作

互動的硬體裝置採 BardConductive 的 TouchBoard 微電腦主板，它是類似 Arduino 的微電腦系統，但內建了觸控感應接點及 MP3 音效，適合施作于大型的互動觸控感應系統。

本研究之硬體除了 TouchBoard 之外，另需準備觸控銅箔、導線、快接端子、聲音放大器及喇叭、電源供應、MicroSD 記憶卡等。並且設計了一個雷射切割的盒子將所有硬體裝置容納於其內，增加美觀及專業感。圖 2 所示為觸控設備硬體配置圖，包含以下元件：

- A: TouchBoard 主板；
- B: 音源放大器電路
- C: 一對四快接端子（方便拆裝海報維護）
- D: 喇叭
- E: 音源耳機插孔
- F: USB 電源插孔
- G: MicroSD 記憶卡（存放 mp3 解說音檔）

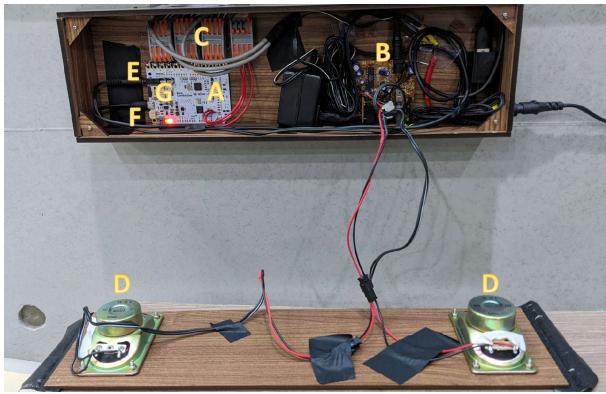


圖 2.硬體配置圖



圖 3.硬體裝置外殼（雷射切割）



圖 4.海報牆背面連接線路施工過程

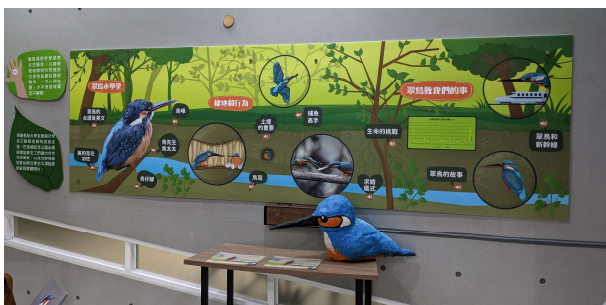


圖 5.互動牆完成實體照

圖 3 為雷射切割外裝盒子，將所有電子線路隱藏在其中，讓牆面整體美觀不凌亂。圖 4 為施工過程測拍照片，將貼在珍珠板上的海報翻面後，於相對應的觸控位置接上感應導線。此時採用的是普通多芯線，後來更換為遮蔽纜線。

圖 5 則為完成後的互動牆實體照片，前方桌上可看到有手做 3D 大型翠鳥一隻，增加展覽的視覺吸引力。

3.3 裝置觸控感應優化過程

觸控互動裝置是以電感的形式進行，當一個觸控點被觸摸／未觸摸時，其電感的效應強度將隨著佈線的長度而逐漸減弱。且其電感效應將因導電面積增加而變得不穩定，很容易干擾、很容易誤判定為不同的觸控點。

本裝置完成的第一版本，並未對干擾問題進行深入研究，因此常常發生觸控誤判現象。我們將 TouchBoard 的訊號透過 USB 序列埠連結到 Processing 開發環境，撰寫程式碼將電感強度視覺化。經觀察各觸控點電感強弱後發現觸控訊號需進行門檻值修正才能在導線長度增長時仍能正確判定。

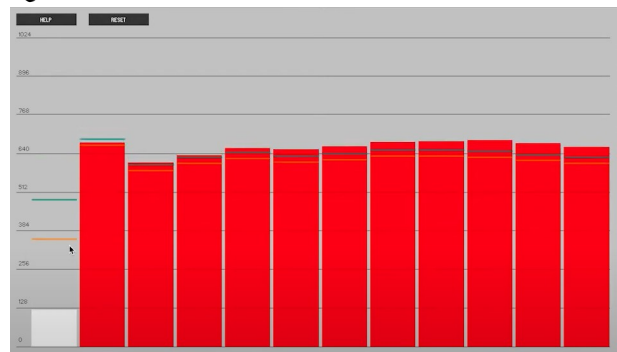


圖 6. 視覺化呈現觸控強度之 processing 程式介面

圖 6 為 Processing 中撰寫的視覺化呈現 12 個觸控點的程式介面。12 根紅色柱狀圖代表觸控訊號在 Touchboard 接腳偵測到的電壓高低。其中最左方觸控點正處於「被碰觸」狀態，其餘處於「未碰觸」狀態。綠色及橙色線條分別代表「觸控進入」與「觸控離開」兩個門檻值。在線路長度增加時，需將這兩個門檻值往上調整。

此外，我們改採用遮蔽導線進行施工，非常有效地阻絕了外部電感的干擾，讓穩定度大幅提昇。圖 7 所示為遮蔽導線，比起一般的多芯導線，它在絕緣層中多添加了一圈網狀的隔離金屬網，可屏蔽掉外部電感的干擾。



圖 7. 上：普通多芯線；圖：有遮蔽包覆的多芯線

4. 資料分析與結果呈現

本研究針對兩類族群：一般參觀民眾與解說志工，分別設計並回收問卷，以評估互動式觸控牆面裝置的使用經驗、接受程度與教育效果。問卷設計依據 UTAUT 與 TPB 理論架構，採用 Likert 五點量表（1 為非常不同意，5 為非常同意）進行施測。截至本論文撰寫為止，共回收民眾問卷 12 份、志工問卷 5 份，並持續施測中。

4.1 一般民眾問卷分析

整體結果顯示，多數受訪民眾對互動牆面展現高度正面態度。

在「我可以很快地學會如何使用這個裝置」一題上獲得滿分 5.00，顯示系統操作直覺且友善。

「我覺得這個互動裝置能幫助我更有效地了解普通翠鳥的生態知識」亦高達平均 4.50，顯示其教育功能受到肯定。

其他如「我願意主動向親友推薦這樣的互動牆面學習體驗」（4.83）與「我對這個互動牆的科技與學習體驗感到滿意」（4.83），反映出良好的使用意圖與總體滿意度。

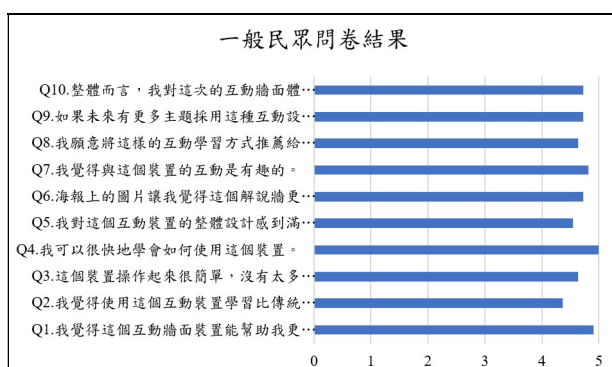


圖 8. 一般民眾問卷調查結果

整體而言，民眾對本裝置的預期績效（PE）、使用意圖（BI）與態度（ATT）均表現高度肯定。

4.2 解說志工問卷分析

以擔任巴克禮公園的解說志工為對象，其回饋意見極具參考價值。問卷題目請參見附件 2，資料分析如下：

「我對此次互動裝置在活動中的應用感到滿意」與「我願意在未來教育活動中再次使用類似互動裝置」兩題均達 4.75，顯示解說員對其輔助教學效果高度認同。

「我認為互動裝置有助於民眾理解翠鳥生態知識」與「我能順利引導民眾使用裝置並補充解說」皆達平均 4.50，表示其實用性與教學整合度良好。

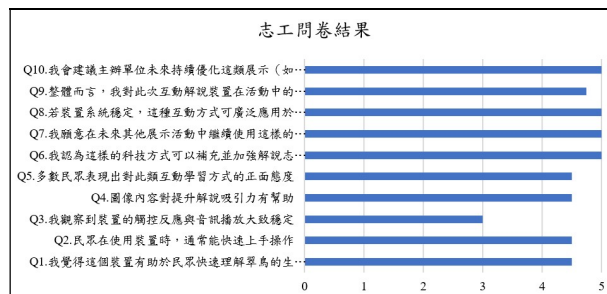


圖 9. 解說志工問卷調查結果

此外，部分志工也在開放式回饋中指出此類以聲音為主的互動形式，需注意在同一空間中若有另一組解說也在進行中，將因為聲音迴溯而互相干擾，不利於解說的進行。

總結來看，不論是一般民眾或解說志工，皆對互動牆面系統抱持高度正向的認知與行為意圖，顯示本研究所建置的科技應用裝置已成功導入戶外環境教育場域，具可行性與推廣潛力。

5. 結論與建議

本研究結合互動科技（TouchBoard）、生成式 AI 圖像（DALL·E），於台南市巴克禮公園生態教育中心建置了一套 12 點觸控式牆面裝置，搭配音訊解說與視覺圖像介紹普通翠鳥的生態習性。經實地展示與問卷調查，獲得以下主要結論：

民眾對互動式裝置的整體操作性與內容感到滿意，顯示高知覺易用性（EE）與知覺有用性（PE）。

志工問卷回饋也顯示其對裝置於導覽與教學輔助之功能予以肯定，認為能夠提升導覽互動效率。

使用者對未來類似科技應用於其他主題（如不同生態議題）抱持高度接受與期待，使用意圖（BI）整體偏高。

本裝置形式適合推廣至其他生態教育場所（如校園、社區、自然中心）。根據志工及民眾回饋顯示，在介面優化方面可以加入多語系支援與更明確的使用說明，利於不同年齡層快速上手。也希望能夠整合目前巴克禮的導覽資源，結合現場解說、互動地圖、甚至擴增實境（AR）豐富解說體驗。

本研究樣本礙於時間限制，數量相對有限，未能全面代表不同年齡層與教育背景之差異，未來可透過大規模調查與不同地區場域擴充，進一步驗證模型通用性與擴展效果。同時，亦可結合質性訪談進一步探究深層學習與參與感受之關聯。

致謝

教育部補助計畫：

應用生成式 AI 於銀髮族療癒生活課程計畫

參考文獻

- [1]. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
 - [2]. Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
 - [3]. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
 - [4]. 廖苑伶 (2021)。以整合型科技接受與使用模型為基礎探討企業員工對使用行動學習的使用意圖－以 F 公司為例 (碩士論文, 淡江大學)。
 - [5]. 林家妤 (2011)。探討兒童英語電子書於行動學習之使用意願與效果研究 (碩士論文, 元智大學)。
 - [6]. 陶淑瑗、莊宗嚴 (2017)。結合體感互動於國小五年級自然與生活科技領域之悅趣化學習探究。《數位學習科技期刊》，9(3)，115-136。
 - [7]. 何冠達 (2002)。都會公園在戶外環境教育教學中的可能性：以台中都會公園為例 (碩士論文, 國立台灣師範大學)。
 - [8]. 呂佩倫 (2023)。探討戶外教學對於促進科學教育之研究－以生態學課程為例。《臺東大學綠色科學學刊》，13(1)，133-148。
 - [9]. 張俊彥 (2000)。從教育觀點談生態公園的景觀設計。《博物館學季刊》14 卷 1 期 (2000/01) Pp. 77-85。
-

附錄 1. 巴克禮公園互動式觸控牆體驗調查問卷（一般民眾版）

親愛的訪客您好：

感謝您參與巴克禮公園的「普通翠鳥生態互動牆面裝置」。本裝置結合觸控技術與海報設計圖像，透過觸摸金屬接點可播放翠鳥相關的生態解說音檔。

本問卷旨在了解您對此次互動體驗的觀感與滿意度，作為我們未來優化展示與教育推廣的依據。問卷約需 3～5 分鐘，資料僅作為研究使用，敬請安心填答。

感謝您的參與與寶貴意見！

一、基本資料（可選填）

- 您的年齡：
☐ 12 歲以下 ☐ 13-18 歲 ☐ 19-30 歲 ☐ 31-50 歲 ☐ 51 歲以上
- 您是否曾經參加過其他自然或生態導覽？
☐ 有 ☐ 沒有

二、互動牆面體驗

（請圈選您對下列敘述的同意程度，1 為非常不同意，5 為非常同意）

題號	題目	同意程度
Q1	我覺得這個互動牆面裝置能幫助我更了解普通翠鳥的生態知識。	
Q2	我覺得使用這個互動裝置學習比傳統解說方式更有效率。	
Q3	這個裝置操作起來很簡單，沒有太多學習門檻。	
Q4	我可以很快地學會如何使用這個裝置。	
Q5	我對這個互動裝置的整體設計感到滿意。	
Q6	AI 生成的圖片讓我覺得這個解說牆更吸引人。	
Q7	我覺得與這個裝置的互動是有趣的。	
Q8	我願意將這樣的互動學習方式推薦給其他人。	
Q9	如果未來有更多主題採用這種互動設計，我會願意再體驗。	
Q10	整體而言，我對這次的互動牆面體驗感到滿意。	

三、開放式問題（可自由填寫）

Q11. 您印象最深刻的是哪一部分？為什麼？

Q12. 有沒有讓您感覺不便或可改進的地方？

Q13. 如果未來也有其他動物或主題用這樣的方式呈現，您會有興趣參與嗎？

附錄 2. 巴克禮公園互動牆操作與觀察回饋問卷（解說志工版）

親愛的志工夥伴您好：

感謝您協助巴克禮公園「普通翠鳥生態解說牆面」的現場解說。本互動牆面結合觸控技術與生成式 AI 圖像，期望提升民眾參與感與生態知識。

此份問卷用於蒐集您在操作裝置與與民眾互動過程中的觀察、經驗與建議。問卷所蒐集資料將作為後續優化設計及學術研究參考，填寫時間約需 5 分鐘。

誠摯邀請您協助填答，謝謝您對環境教育的付出！

一、基本資料

- 您擔任解說志工的經歷：
☐ 1 年內 ☐ 1-3 年 ☐ 超過 3 年
- 您參與此次展區解說的次數：約 _____ 次

二、裝置觀察與使用經驗（請填同意程度，1 為非常不同意，5 為非常同意）

題號	題目	同意程度
Q1	我覺得這個裝置有助於民眾快速理解翠鳥的生態知識。	
Q2	民眾在使用裝置時，通常能快速上手操作。	
Q3	我觀察到裝置的觸控反應與音訊播放大致穩定。	
Q4	AI 圖像內容對提升解說吸引力有幫助。	
Q5	多數民眾表現出對此類互動學習方式的正面態度。	
Q6	我認為這樣的科技方式可以補充並加強解說志工的角色。	
Q7	我願意在未來其他展示活動中繼續使用這樣的互動裝置。	
Q8	若裝置系統穩定，這種互動方式將可廣泛應用於不同主題的導覽解說。	
Q9	整體而言，我對此次互動解說裝置在活動中的應用感到滿意。	
Q10	我會建議主辦單位未來持續優化這類展示（如音效、操作指示或 AI 圖像內容品質）。	

三、開放式問題（可自由填寫）

Q11. 您觀察到民眾最常互動的內容為何？

Q12. 哪些部分在解說時特別容易引起共鳴？

Q13. 若未來擴大應用此技術，您有哪些建議或擔憂？